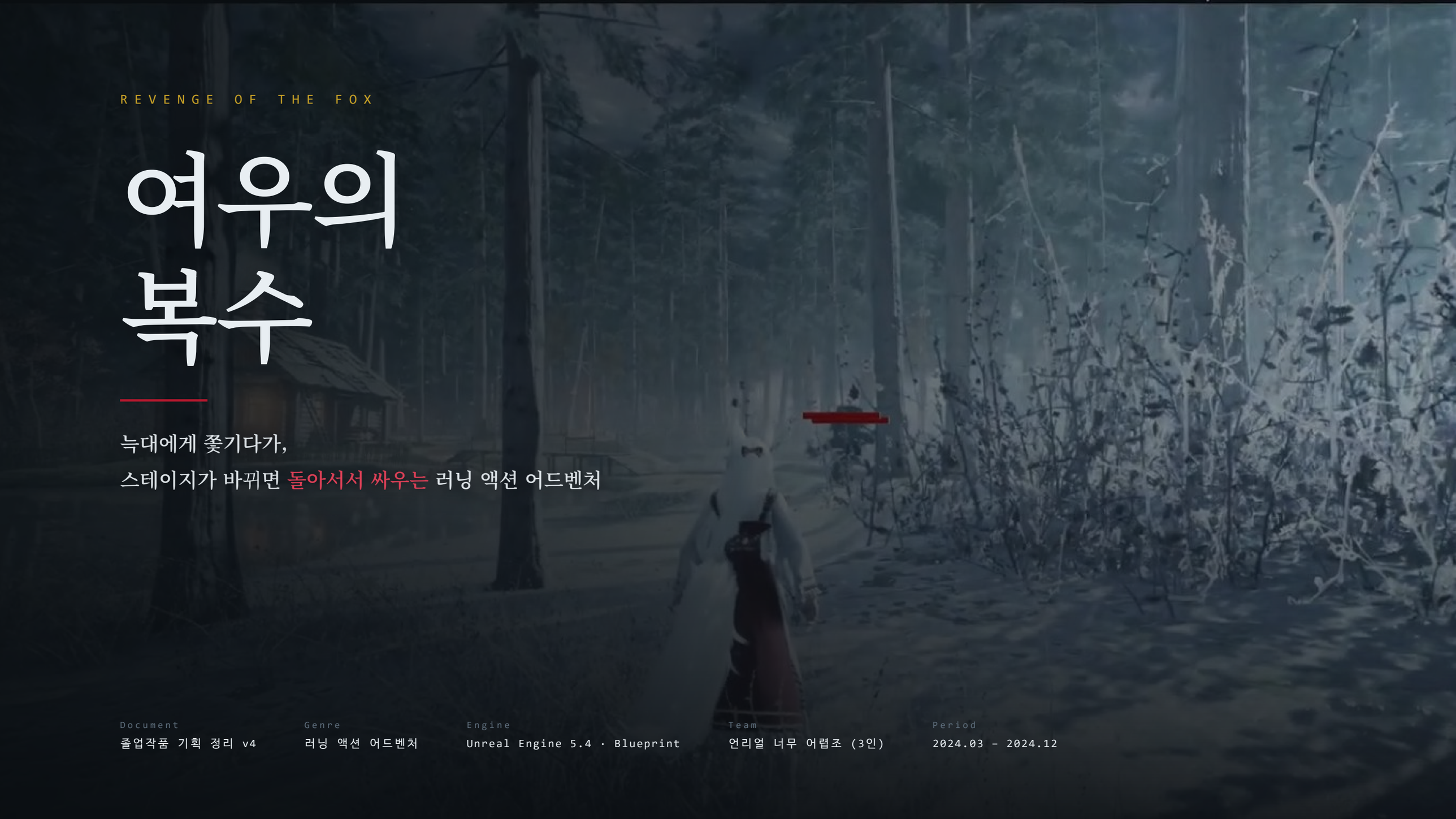


REVENGE OF THE FOX

여우의 복수

늑대에게 쫓기다가,
스테이지가 바뀌면 돌아서서 싸우는 러닝 액션 어드벤처

Document	Genre	Engine	Team	Period
졸업작품 기획 정리 v4	러닝 액션 어드벤처	Unreal Engine 5.4 · Blueprint	언리얼 너무 어렵조 (3인)	2024.03 – 2024.12

DOCUMENT MAP

목차

2024년 졸업작품 발표 자료, 시연 영상, 개발 녹화 79개와 빌드 캡처를 바탕으로 2026년에 다시 정리했다.

쪽	내용
03	게임 개요
04	기획 의도와 캐릭터
05	시연 영상 구간 구성
06	게임 구조: 도망 스테이지와 전투 스테이지
07	공간 구성
08	조작과 전투 화면
09	스킬 4종
10	스킬 사용 판정 순서도
11	피해 숫자 관측값
12	적: 늑대
13	적 AI 블루프린트 구성
14	적 AI 순서도
15	적 애니메이션 연결
16	플레이어 블루프린트 구성
17	개발 과정
18	메뉴와 설정
19	검수 Case
20	남은 확인 사항
21	팀과 담당
22	다시 만든다면 고칠 것

근거 표기: 확인됨 영상 · 캡처에서 직접 보임 추정 화면으로 보아 그렇게 보이지만 값은 못 봄 확인 필요 자료로 확인 못 함. 확인 못 한 수치는 넣지 않았다.

FACT SHEET

게임 개요

성결대학교 컴퓨터공학과 졸업작품. 3인 팀.

항목	내용
장르	러닝 액션 어드벤처 (3인칭)
플랫폼	PC (Windows)
엔진	Unreal Engine 5.4 · Blueprint (크레딧 화면 기준)
개발 기간	2024.03 – 2024.12
팀	언리얼 너무 어렵조 · 정진영 · 김태윤 · 김태훈
결과	컴퓨터공학 설계 프로젝트 경진대회 우수상(게임 구현) · 장려상(게임 기획)
시연 영상	youtu.be/QVJdI2gbFVc (5분 52초)



패키징 빌드 캡처: 결빙 호수 구간

INTENT & CHARACTER

기획 의도와 캐릭터

「빨간 모자」를 잔혹 동화로 다시 해석했다. 늑대에게 당한 주인공이 여우로 다시 태어나 복수에 나선다.

항목	내용
출발점	『P의 거짓』이 피노키오를 재해석한 사례를 참고해, 누구나 결말을 아는 동화를 골랐다
이야기	늑대가 이긴 뒤의 「빨간 모자」. 주인공은 여우가 되어 늑대를 쫓는다
플레이 방향	처음에는 늑대에게 쫓기고, 뒤에서는 맞서 싸운다. 이 전환을 스테이지 단위로 나눴다
캐릭터	흰 털의 여우 · 한복풍 붉은 치마. 흰색과 붉은색 두 가지로 색을 묶었다
분위기	다크 판타지. 붉은 달, 안개, 밤의 마을



플레이어 캐릭터 「여우」 (에디터 녹화 2024-08-26)

DEMO TIMELINE

시연 영상 구간 구성

5분 52초 시연 영상을 3초 간격으로 캡처해 구간을 나눴다. 시각은 ±3초 오차가 있다.

시각	공간	플레이 내용	화면에서 보이는 것
0:00 – 0:30	밤의 마을	골목과 계단을 지나 달린다. 0:21 늑대가 덮친다	체력 바 · 스킬 칸 없음
0:30 – 0:33		Unreal Engine 로고	
0:33 – 0:50	설원 숲	늑대 1마리와 교전. 화염 스킬 적중	피해 숫자 25 · 28, 하단 스킬 칸 4개
0:51 – 1:36	에디터	메인 메뉴 · 설정 · 크레딧 시연	메뉴 4항목, 설정 5항목 × 3단계
1:36 – 2:28	붉은 숲	적 없이 달리기만 하는 구간	모션 블러
2:30 – 3:15	설원 호수	오두막에서 출발해 호수 위로 이동. 늑대 2마리 접근	3:00부터 스킬 칸 표시, 3:09 「이미 체력이 꽉참」
3:15 – 3:35	설원 호수	2번 스킬 사용	바닥 마법진 · 빛기둥 · 청록 불꽃
3:36 – 4:48	설원 숲	늑대 2마리와 교전. 화염 · 냉기 스킬	4:21 피해 숫자 7, 늑대가 쓰러짐
4:51 – 5:10	숲 · 물가	교전 뒤 다시 달린다	스킬 칸 사라짐
5:12 – 5:52	테스트 맵	스킬 범위 판정 시험	SphereTrace Trigger / Reset 표지, 판정 구 · 적중 지점 표시

도망(마을 · 붉은 숲)과 전투(설원) 구간이 번갈아 나온다. 시연 영상에는 플레이어 사망 장면이 없다.

STAGE STRUCTURE

게임 구조

스테이지는 두 종류다. 도망 스테이지에서는 달리기와 피하기만, 전투 스테이지에서는 공격과 스킬을 쓴다.

구분	도망 스테이지	전투 스테이지
상황	늑대가 뒤에서 쫓아온다	늑대와 마주 선다 (시연 영상 기준 1 ~ 2마리)
플레이어 행동	달리기 · 장애물 피하기 · 구르기	기본 공격 · 스킬 4종 · 구르기
화면	달리는 동안 모션 블러로 속도감을 준다	적 머리 위 체력 바 · 피해 숫자 · 하단 스킬 칸
시연 영상 구간	0:00 밤의 마을, 1:36 붉은 숲, 4:51 숲 · 물가	0:33 설원 숲, 2:30 ~ 4:48 설원 호수 · 숲



도망 스테이지: 늑대에게 쫓기는 장면



전투 스테이지: 늑대 두 마리와 교전

LOCATIONS

공간 구성

시연 영상에 나오는 공간은 세 곳이다.



밤의 마을

시연 영상 첫 장면. 4월에 도망 구간을 테스트한 마을과 같은 건물을 밤으로 바꿨다.



눈 덮인 숲 · 결빙 호수

도망과 전투가 일어나는 주 무대. 오두막, 목교, 호수가 있다.



붉은 숲

화면 전체가 붉게 물든 숲. 적 없이 달리는 구간.

CONTROLS & HUD

조작과 전투 화면

PC 키보드와 마우스로 조작한다. 입력 이름은 플레이어 블루프린트(2024-04 녹화)에 보이는 것을 적었다.

동작	입력 이벤트	설명
이동	IA_Move	3인칭 이동. 도망 스테이지는 대부분 달리기로 진행
시점 · 점프	IA_Look · IA_Jump	마우스로 카메라 회전 · 점프
기본 공격	Left Mouse Button → Attack	근접 공격
구르기	확인 필요	늑대의 공격을 피할 때 쓴다
스킬	확인 필요	4칸 중 하나를 골라 쓴다. 고른 칸은 빨간 테두리

화면 요소	표시
스킬 칸	화면 하단 중앙 4칸. 시연 영상에서는 전투 구간에서만 보인다
적 체력	적 머리 위 빨간 막대
피해량	맞은 위치에 숫자
플레이어 체력	4 ~ 5월 테스트 빌드는 왼쪽 아래 빨간 막대. 10월 빌드에는 없다



구르기 (시연 영상)



2024.04 테스트: 왼쪽 아래 플레이어 체력 바

SKILLS

스킬 4종

스킬은 네 칸이다. 게이지 없이 칸을 골라 쓴다.

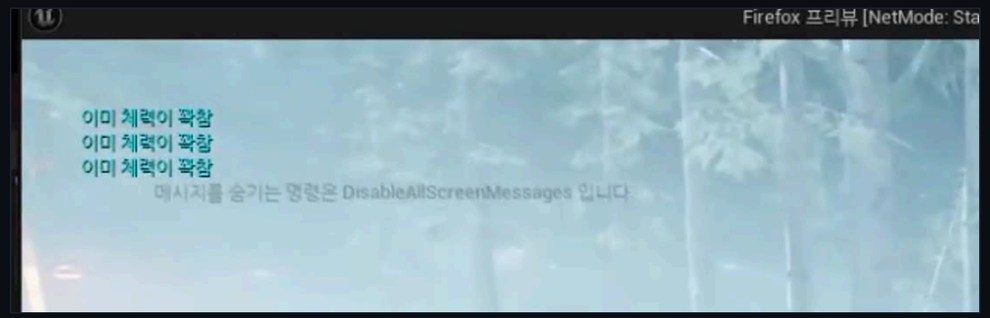
칸	아이콘	시연 영상에서 보이는 효과	근거
1	하트	체력 회복. 체력이 가득 차 있으면 쓰지 않고 「이미 체력이 꽉참」을 출력한다 (3:09)	확인됨
2	금색 문양	바닥에 원형 마법진, 빛기둥, 청록색 불꽃. 피해를 주는지는 영상으로 확인 못 함	확인 필요
3	불꽃	적에게 화염 폭발. 피해 숫자 25 · 28 · 30	확인됨
4	푸른 얼음	적에게 냉기 이펙트	확인됨



2번 스킬: 원형 마법진 · 청록 불꽃



3번 스킬: 화염 폭발

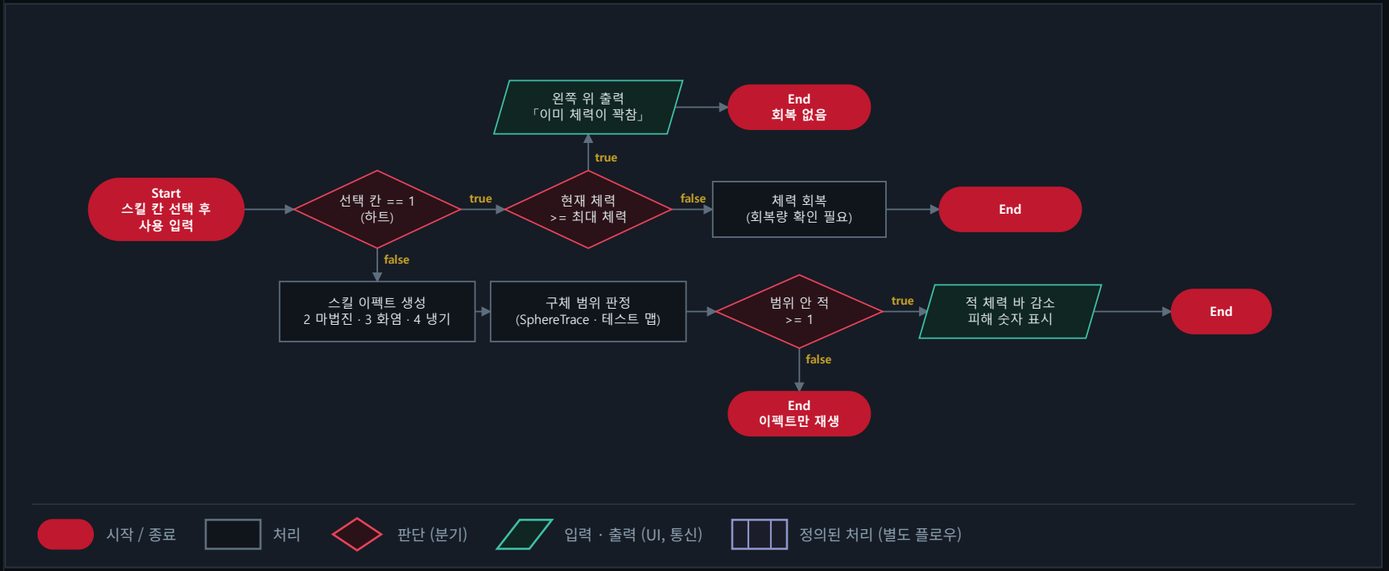


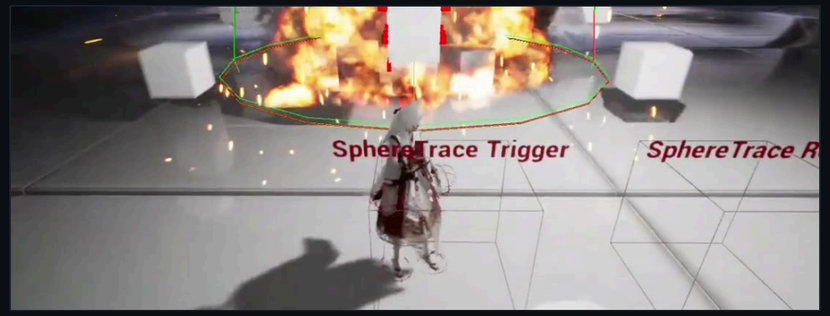
1번 스킬: 체력이 가득일 때 출력 (3:09)

SKILL FLOW

스킬 사용 판정 순서도

1번 칸은 체력 비교, 나머지 칸은 이펙트 생성 후 범위 판정. 범위 판정 방식은 테스트 맵(시연 영상 5:12~)에서 시험한 SphereTrace 기준.





테스트 맵: SphereTrace Trigger 발판을 밟으면 구 범위 판정

판정	근거
체력 가득이면 회복 안 함	확인됨 3:09 출력
범위 판정 = 구(Sphere)	확인됨 테스트 맵
최종 빌드도 같은 판정	확인 필요 OPEN-04
쿨다운 · 사용 제한	확인 필요 OPEN-05

DAMAGE LOG

피해 숫자 관측값

화면에 뜬 피해 숫자를 전부 모았다. 같은 화염 스킬에서 25 ~ 30 사이 값이 나와 고정 피해는 아니다.

자료	시각	선택 칸	피해 숫자
시연 영상	0:45	3 화염	25
시연 영상	0:48	3 화염	28
빌드 녹화 2024-10-03 02:50:52	끝부분	3 화염	25
빌드 녹화 2024-10-03 02:52:26	중반 · 끝	3 화염	30 · 28
빌드 녹화 2024-10-03 02:55:56	중반	3 화염	25
시연 영상	4:21	테두리 안 보임	7 (늑대 쓰러짐)

정리	내용
화염 관측 범위	25 ~ 30 (5회)
7	화염보다 훨씬 작다. 기본 공격 피해로 추정
계산식	기본값 ± 편차인지, 치명타 같은 배율인지 확인 필요 OPEN-06
적 체력	수치가 화면에 없다. 막대 길이만 보인다



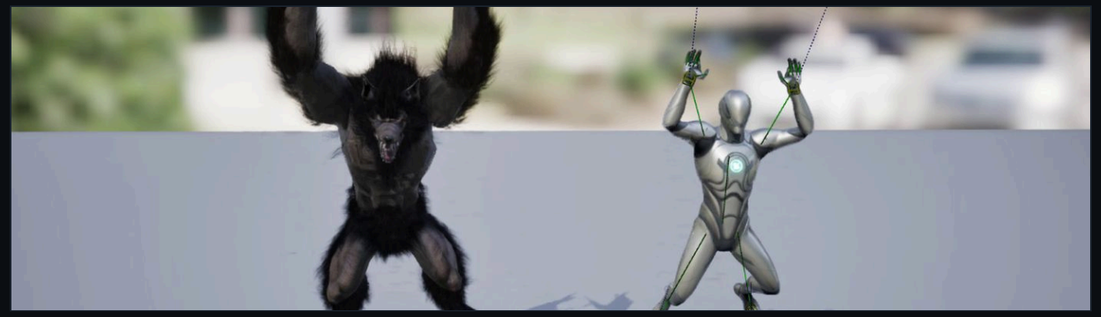
화염 스킬 적중 · 피해 숫자 30

ENEMY

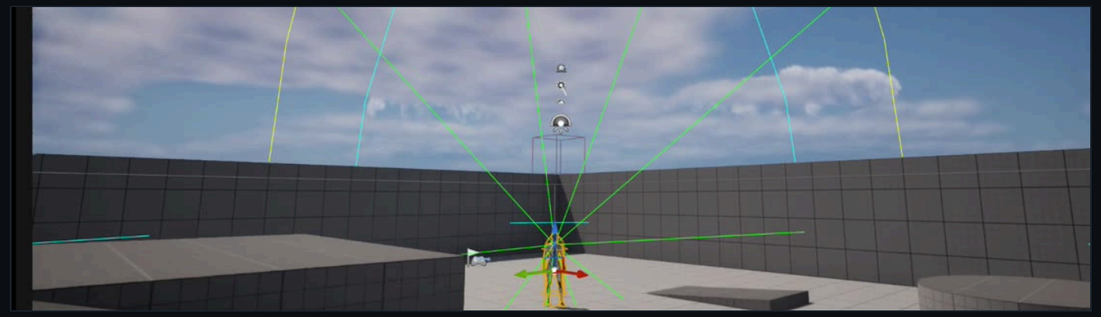
적: 늑대

적은 늑대 한 종류다. 한 마리씩, 또는 두 마리를 함께 배치했다.

항목	내용
형태	검은 늑대 인간형. 달릴 때는 네 발, 공격할 때는 두 발로 선다
행동	플레이어를 보면 쫓아와 근접 공격한다
감지	PawnSensing 컴포넌트 (시야 감지). 에디터에서 시야 범위가 선으로 보인다
이동	AI MoveTo. 레벨에 NavMeshBoundsVolume을 깔아 이동 가능 영역을 만든다
구현 자료	2024-04 녹화의 블루프린트 BP_EnemyAI. 최종 빌드의 방식은 OPEN-01
배치	도망 스테이지는 추격자, 전투 스테이지는 교전 상대. 2마리가 따로 쫓아온다



늑대 모션 확인 (에디터)

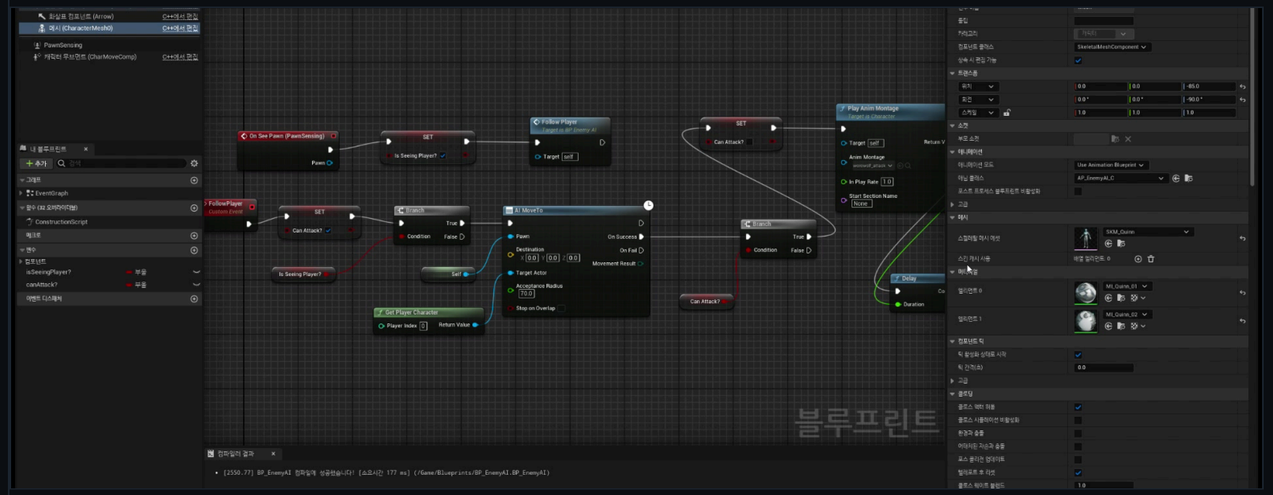


BP_EnemyAI 배치: PawnSensing 시야 범위 (초록 · 파랑 선)

ENEMY BLUEPRINT

적 AI 블루프린트 구성

BP_EnemyAI (/Game/Blueprints/BP_EnemyAI). 2024-04-21 개발 녹화에서 읽은 구성이다.



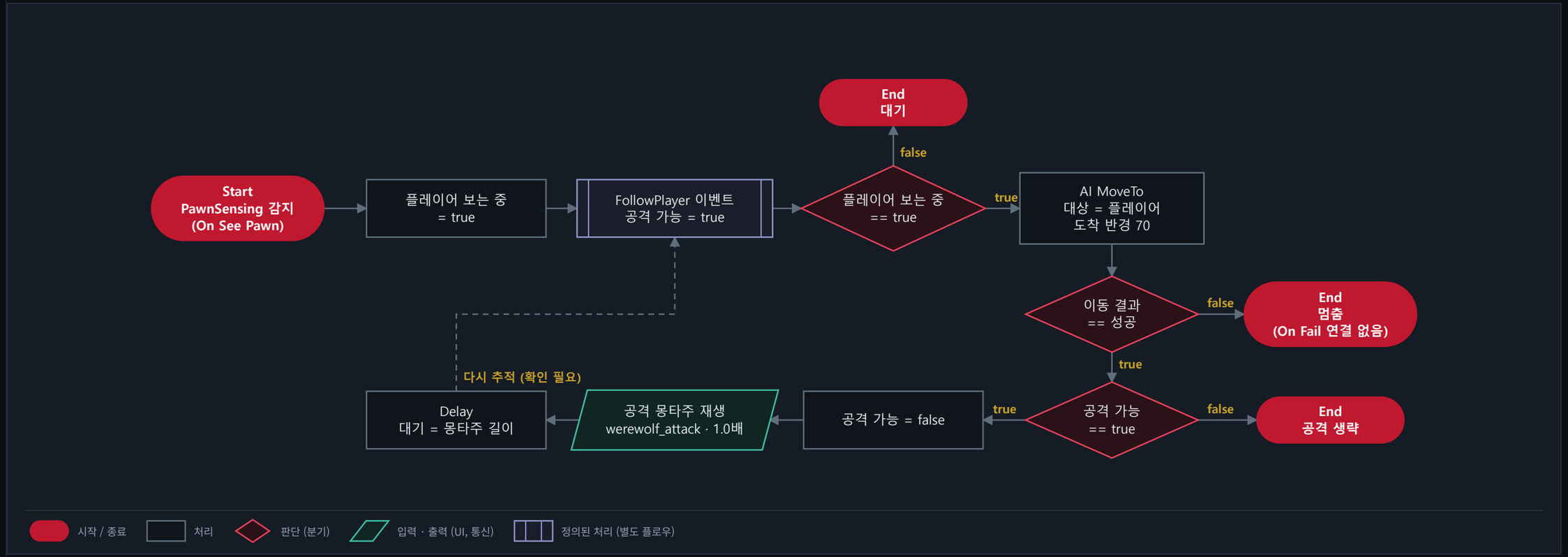
BP_EnemyAI 이벤트 그래프 (videos/15.mp4)

구분	이름	값 · 역할
컴포넌트	PawnSensing	플레이어를 보면 On See Pawn 호출
컴포넌트	CharacterMovement	이동
변수 (부울)	isSeeingPlayer?	플레이어를 본 적이 있으면 true
변수 (부울)	canAttack?	공격 중복 방지. 공격 시작 때 false
이벤트	FollowPlayer	추적 1회. canAttack? = true 후 이동
노드	AI MoveTo	Target Actor = Get Player Character(0), Acceptance Radius 70.0
노드	Play Anim Montage	werewolf_attack, In Play Rate 1.0
노드	Delay	Duration = 몽타주 Return Value (재생 길이)
애님 클래스	AP_EnemyAI_C	15쪽

ENEMY FLOW

적 AI 순서도

13쪽 그래프를 순서도로 옮겼다. 점선은 녹화 화면 밖이라 연결을 확인하지 못한 부분이다.



공격 간격

공격 몽타주 길이만큼 기다린다. 따로 정한 쿨다운 값은 없다. 몽타주가 길어지면 공격 간격도 길어진다

추적 종료

isSeeingPlayer?를 false로 되돌리는 노드가 그래프에 없다. 한 번 보면 시야를 벗어나도 계속 쫓는지 OPEN-02

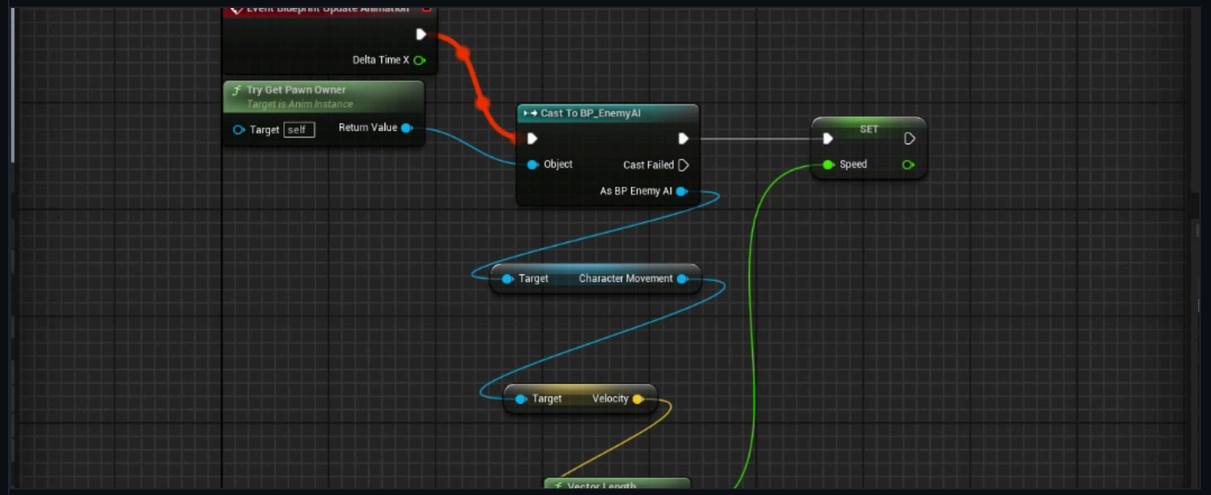
이동 실패

AI MoveTo의 On Fail이 비어 있다. 길이 막히면 다음 행동이 없다. Q-09로 검수

ENEMY ANIMATION

적 애니메이션 연결

AP_EnemyAI가 늑대 속도를 읽어 걷기 · 달리기를 섞고, 공격은 몽타주로 따로 재생한다.



AP_EnemyAI 이벤트 그래프 (videos/8.mp4)

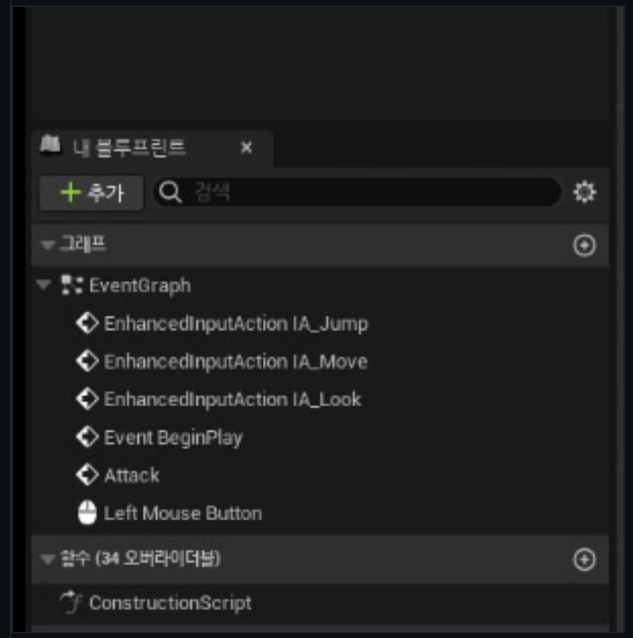
단 계	내 용
1. 매 프레임	Event Blueprint Update Animation
2. 소유자 확인	Try Get Pawn Owner → Cast To BP_EnemyAI
3. 속도 계산	Speed = Vector Length(CharacterMovement.Velocity)
4. 포즈	AnimGraph: Speed → WalkBlendSpace1D → Output Pose
5. 공격	BP_EnemyAI가 Play Anim Montage로 덮어 재생

애 셋	이 름
공격 애니메이션	werewolf_attack1 ~ 6, 8
공격 몽타주	werewolf_attack2 · 3 · 6_Montage
사망	werewolf_death1
리타깃	IKRetargeter_werewolf (마네킹 애니메이션을 늑대 골격에 옮김)

PLAYER BLUEPRINT

플레이어 블루프린트 구성

BP_ThirdPersonCharacter (3인칭 템플릿 기반). 2024-04 녹화 기준.



컴포넌트 · 이벤트 목록 (videos/12.mp4)

구분	이름	용도
컴포넌트	CameraBoom · FollowCamera	3인칭 카메라
컴포넌트	StartAttack · EndAttack	공격 판정 시작점 · 끝점으로 둔 화살표. 두 점 사이를 판정 구간으로 쓰는 구조로 추정
이벤트	EnhancedInputAction IA_Move · IA_Look · IA_Jump	이동 · 시점 · 점프
이벤트	Left Mouse Button → Attack	기본 공격
이벤트	Event BeginPlay	시작 처리
애님 클래스	ABP_Quinn_C	4월에는 마네킹 애님 블루프린트를 그대로 썼다
열려 있던 애셋	Paired_CounterPunch	반격 모션 후보로 열어 본 애니메이션. 최종 빌드 사용 여부 확인 필요

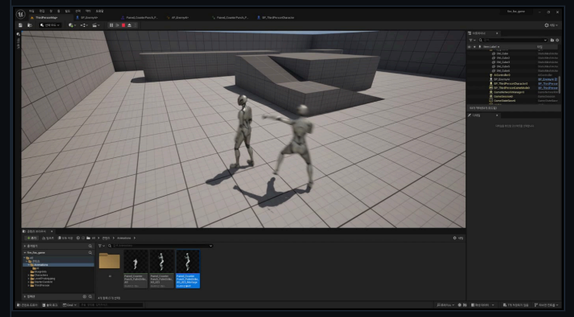
PROCESS

개발 과정

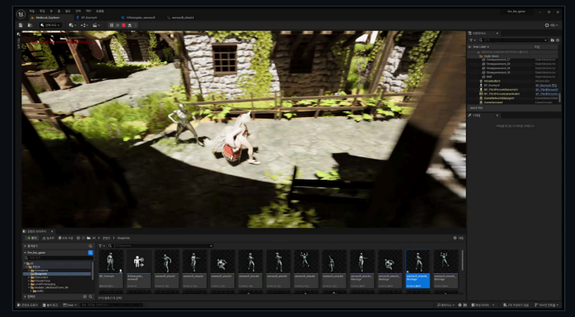
회색 박스에서 이동 · 추격 · 전투를 먼저 맞추고, 그다음 레벨과 아트를 얹었다.

날짜는 녹화 파일 기준.

시기	작업	자료
2024.04	3인칭 템플릿 회색 박스에 마네킹 · 늑대를 넣고 BP_EnemyAI로 감지 · 추적 · 공격 테스트. NavMesh 영역 배치. 여름 마을 레벨에서 도망 구간 · [F] 상호작용 테스트	에디터 녹화 2024-04-19 ~ 21
2024.05	어두운 숲 레벨에서 전투 테스트. 왼쪽 아래 플레이어 체력 바, 적 피격 이펙트	에디터 녹화 2024-05-21
2024.08	여우 캐릭터 모델 · 애니메이션 정리. 테스트 맵에서 스킬 이펙트 · 범위 판정	에디터 녹화 2024-08-26
2024.10	겨울 숲 · 결빙 호수 · 붉은 숲, 스킬 4종, 메뉴 · 설정을 넣은 패키징 빌드	Development 빌드 녹화 2024-10-03



2024.04 회색 박스: 추격 테스트



2024.04 여름 마을: 도망 구간 테스트

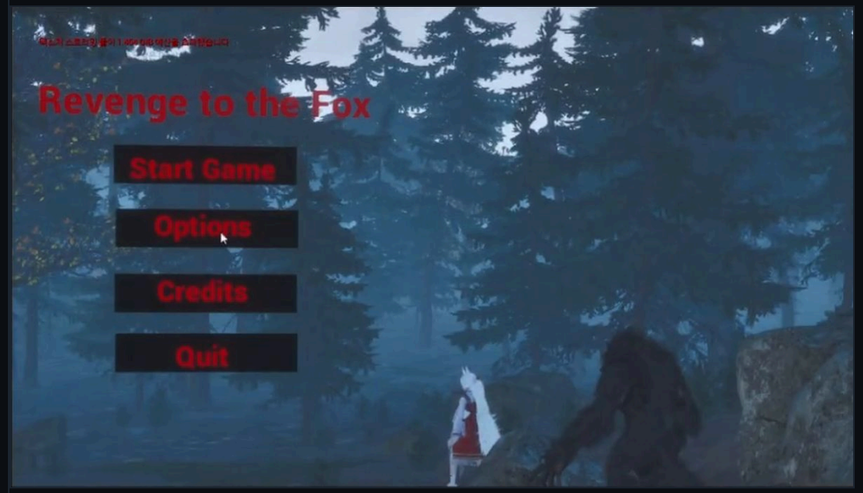


2024.10 겨울 숲 빌드

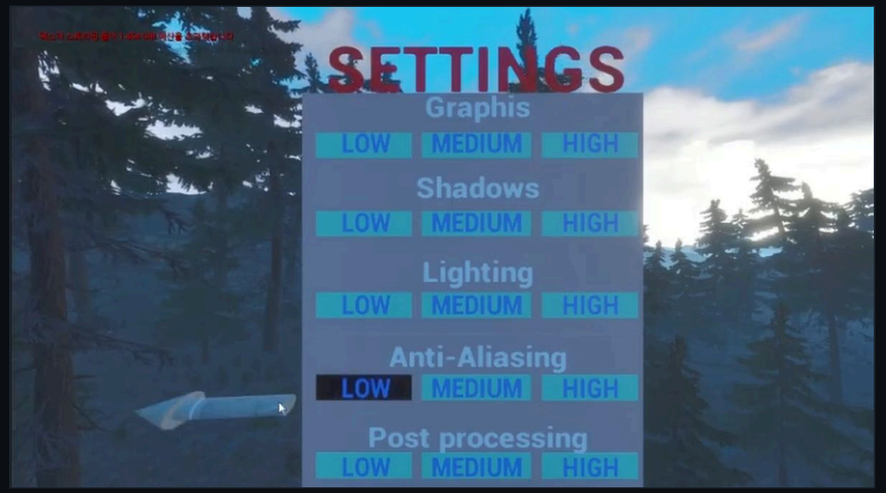
MENU & SETTINGS

메뉴와 설정

메인 메뉴 4개 항목, 그래픽 설정 5개 항목을 세 단계로 고를 수 있다.



메인 메뉴: Start Game · Options · Credits · Quit



설정: Graphics · Shadows · Lighting · Anti-Aliasing · Post processing × LOW / MEDIUM / HIGH

QA

검수 Case

빌드와 블루프린트에서 확인한 규칙을 검수 항목으로 옮겼다. 결과 열은 영상으로 확인한 것만 채웠다.

QA ID	사전 값	입력	기대 결과	영상 결과
Q-01	체력 = 최대	1번 스킬 사용	체력 변화 없음, 「이미 체력이 꽉참」 출력	확인됨 3:09
Q-02	체력 < 최대	1번 스킬 사용	체력 증가, 최대를 넘지 않음	확인 필요
Q-03	2번 칸 선택 중	3번 칸 선택	3번 칸만 빨간 테두리	확인됨
Q-04	늑대가 범위 안	3번 스킬 사용	적 체력 바 감소, 피해 숫자 25 ~ 30	확인됨
Q-05	범위 안 적 없음	2 · 3 · 4번 스킬 사용	이펙트만 재생, 피해 숫자 없음	확인 필요
Q-06	늑대 시야 밖	늑대 시야 안으로 이동	늑대가 플레이어 쪽으로 이동 시작	확인됨
Q-07	늑대 추적 중	거리 70 이내로 접근	공격 몽타주 1회 재생	확인됨
Q-08	공격 몽타주 재생 중	계속 붙어 있음	몽타주가 끝나기 전 재공격 없음	확인됨 그래프
Q-09	늑대와 플레이어 사이 길 막힘	늑대 시야 안으로 이동	늑대가 멈춤 (On Fail 미연결)	확인 필요
Q-10	늑대 추적 중	시야 밖으로 멀리 이탈	추적 유지 / 중단 중 어느 쪽인지 기록	확인 필요
Q-11	늑대 2마리 배치	둘 다 시야 안으로 이동	두 마리가 각자 추적 · 공격	확인됨
Q-12	설정 Graphics = HIGH	LOW 선택	화질 낮아짐, 재시작 후 유지 여부 기록	확인 필요
Q-13	패키징 빌드 실행	게임 시작	개발용 경고 · 출력 문구 없음	실패: 텍스처 풀 경고, Print String 노출

OPEN ITEMS

남은 확인 사항

팀원 확인이나 프로젝트 파일이 있어야 닫을 수 있는 항목이다. 확인 전에는 수치를 쓰지 않는다.

ID	항목	지금 아는 것	확인 방법
OPEN-01	최종 빌드 적 AI 구조	4월 녹화는 블루프린트 이벤트 그래프(BP_EnemyAI). 이후 Behavior Tree로 옮겼는지 자료 없음	프로젝트 파일 · 팀원 확인
OPEN-02	추적 종료 조건	isSeeingPlayer?를 false로 바꾸는 노드가 녹화 화면에 없음	Event Tick · 화면 밖 노드 확인
OPEN-03	PawnSensing 시야 값	에디터에 시야 선은 보이지만 반경 · 각도 숫자는 안 보임	PawnSensing 디테일 패널
OPEN-04	최종 빌드 스킬 판정	8월 테스트 맵에서 SphereTrace 시험. 10월 빌드가 같은지 모름	스킬 블루프린트
OPEN-05	스킬 쿨다운 · 회복량	영상에 쿨다운 표시 · 회복 수치 없음	스킬 블루프린트
OPEN-06	피해 계산식	화염 25 ~ 30 편차, 7 한 번	피해 처리 노드
OPEN-07	스킬 칸 표시 조건	전투 구간에서만 보임. 적과 거리인지 별도 트리거인지 모름	HUD 위젯 블루프린트
OPEN-08	플레이어 사망 · 재시작	시연 영상에 사망 장면 없음. 10월 빌드에 플레이어 체력 표시 없음	빌드 재실행

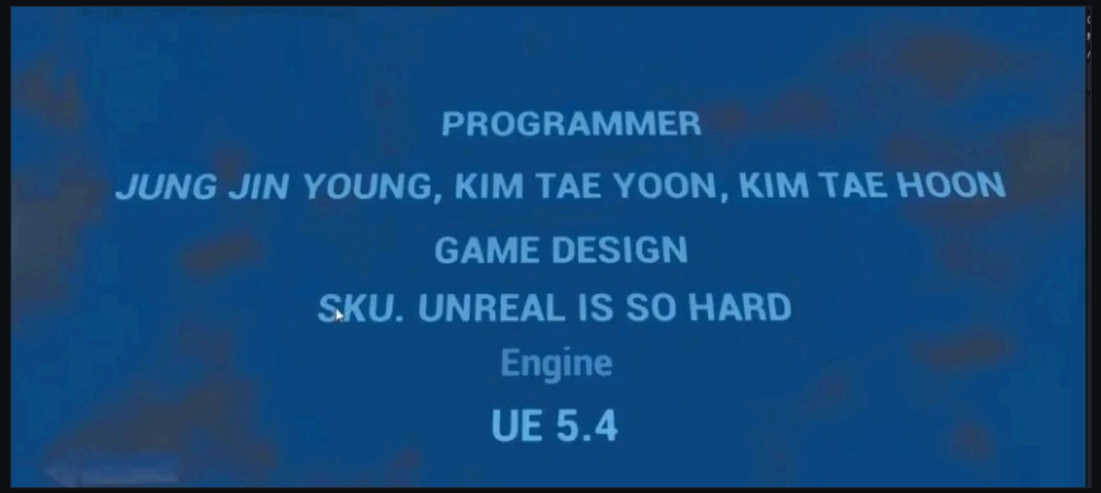
TEAM

팀과 담당

게임 크레딧에는 세 명 모두 프로그래머로 올라 있다.

이름	역할
김태윤	부팀장 · 전투 · 스킬 · 적 AI
정진영 · 김태훈	공동 개발

이 문서의 블루프린트 화면은 모두 개발 중 녹화에서 가져왔다. 최종 프로젝트 파일은 지금 갖고 있지 않다.



게임 내 크레딧 화면

RETROSPECTIVE

다시 만든다면 고칠 것

제출 빌드와 개발 녹화를 다시 보며 찾은 문제다.

문제	빌드 · 녹화에서 보이는 모습	고칠 방향
플레이어 체력 표시 없음	4 ~ 5월 빌드에 있던 체력 바가 10월 빌드에서 빠졌다. 회복 스킬이 있는데 체력이 안 보인다	체력 바를 HUD 기본 요소로 고정하고 회복량을 바에 바로 보여 준다
개발용 출력이 안내를 대신함	「이미 체력이 꽉참」이 Print String(왼쪽 위 디버그 글자)으로 나온다	스킬 칸 위 짧은 안내 문구 + 실패 효과음으로 바꾼다
적 공격 간격이 애니메이션에 묶임	Delay = 몽타주 길이. 몽타주를 바꾸면 난이도도 바뀐다	공격 간격을 변수로 빼서 몽타주와 따로 조정한다
적 이동 실패 처리 없음	AI MoveTo On Fail이 비어 있다	실패 시 일정 시간 뒤 FollowPlayer를 다시 부른다
메뉴 오탈자	타이틀 「Revenge to the Fox」, 설정 「Graphis」	최종 빌드 전 UI 문구 검수 목록을 따로 둔다
개발용 경고 노출	왼쪽 위 텍스처 스트리밍 풀 초과 경고(447MB)	배포용 설정으로 패키징하고 텍스처 크기를 줄인다
스킬 설명 없음	하단에 아이콘 4개만 있다	첫 전투 전에 스킬별 짧은 안내를 넣는다
적이 1종	처음부터 끝까지 같은 늑대	같은 늑대에 공격 패턴을 하나씩 더하거나 배치 수로 난이도를 올린다

END

REVENGE OF THE FOX

시연 영상

URL youtu.be/QVJdI2gbFVc

Team 언리얼 너무 어렵조 · 정진영 · 김태윤 · 김태훈